∇ nablabs

Especificación de Proyecto: Space Invaders en Tkinter

Profesor: Rodrigo Arce Bastos — **Fecha:** Octubre, 2026

---

1 Introducción

El objetivo de este proyecto es desarrollar una recreación del clásico videojuego Arcade **Space Invaders** utilizando **Python 3** y la librería gráfica estándar **Tkinter**. El estudiante deberá aplicar principios de programación orientada a objetos (POO), manejo de eventos en tiempo real y arquitectura de software modular.

2 Historias de Usuario (User Stories)

US-01: Control de la Nave Jugador

Como jugador,
Quiero mover mi nave espacial a la izquierda y a la derecha mediante el teclado,
Para posicionarme y esquivar los ataques enemigos dentro de los límites de la pantalla.

US-02: Disparo de Proyectiles

Como jugador,
Quiero disparar proyectiles desde mi nave al presionar la barra espaciadora,
Para destruir a las naves invasoras antes de que alcancen la base.

US-03: Formación y Movimiento de Invasores

Como jugador,
Quiero ver una cuadrícula de naves enemigas que se muevan horizontalmente y desciendan periódicamente,
Para enfrentarme a un desafío progresivo en la partida.

US-04: Detección de Colisiones y Puntaje

Como jugador,
Quiero que el juego detecte cuándo un proyectil impacta a un enemigo para destruirlo y otorgarme puntos,
Para llevar un registro de mi desempeño.

US-05: Estado de Juego (Game Over y Victoria)

Como jugador,
Quiero ver una pantalla de fin de juego cuando pierda todas mis vidas o los invasores lleguen a la base, y una pantalla de victoria si elimino a todos los enemigos,
Para conocer el resultado de la partida y poder reiniciar.

3 Criterios de Aceptación

3.1 Criterios para US-01: Control de la Nave Jugador

- La nave debe responder inmediatamente a las teclas de dirección izquierda y derecha (`Left` / `Right` o `A` / `D`).
- La nave no debe sobrepasar los bordes laterales del lienzo (*Canvas*) de Tkinter.

3.2 Criterios para US-02: Disparo de Proyectiles

- El disparo se activa con la barra espaciadora (`Space`).
- Se limita la cantidad de disparos simultáneos en pantalla para mantener el balance del juego.
- Los proyectiles se eliminan automáticamente de la memoria al salir por el borde superior.

3.3 Criterios para US-03: Formación y Movimiento de Invasores

- Se genera una matriz de invasores al inicio de la partida (mínimo 3 filas).
- La flota se desplaza en bloque horizontalmente y baja un nivel al tocar un borde lateral.
- La velocidad de movimiento aumenta gradualmente conforme se reducen los enemigos.

3.4 Criterios para US-04: Detección de Colisiones y Puntaje

- Colisión detectada si el área del proyectil intersecta la caja delimitadora del enemigo (*bounding box*).
- El puntaje se actualiza en tiempo real en la interfaz gráfica.

3.5 Criterios para US-05: Estado de Juego

- Sistema de 3 vidas para el jugador.
- Finalización del juego (*Game Over*) si la flota enemiga toca la línea base.
- Posibilidad de reiniciar el juego mediante una tecla dedicada (por ejemplo, `R`).

4 Entregables y Estructura del Código

El proyecto debe estructurarse con un diseño modular en Python utilizando clases bien definidas:

1. `main.py`: Punto de entrada del juego y loop principal de Tkinter.
2. `modelos.py`: Definición de las clases de dominio (`Nave`, `Invasor`, `Proyectil`).
3. `README.md`: Instrucciones de ejecución y documentación general.